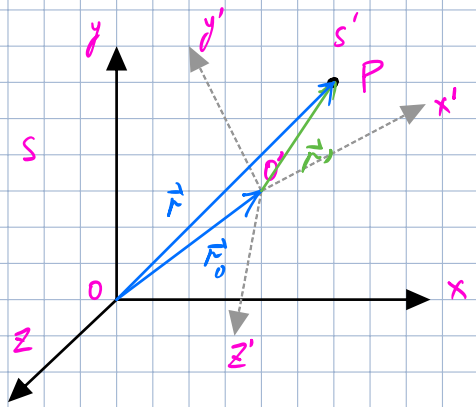
固定坐标系 $S$：$O-xyz$，坐标基矢为 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$。

运动坐标系 $S'$：$O'-x'y'z'$，坐标基矢 $\vec{i}', \vec{j}', \vec{k}'$。

在 $S$ 系看来，不仅原点 $O'$ 是运动的，$S'$ 系相对于 $S$ 系还可有转动。

由图：




$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'$$

$$t = t' \quad \longleftarrow \text{经典时空观}$$

$P$ 的速度：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}_0 + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

$\vec{r}'$ 不仅在 $S'$ 系中变化，还会随 $S'$ 系一起相对于 $S$ 系转动。

$$\frac{d\vec{r}'}{dt} = \frac{d}{dt}(x'\vec{i}' + y'\vec{j}' + z'\vec{k}')$$

$$= \dot{x}'\vec{i}' + \dot{y}'\vec{j}' + \dot{z}'\vec{k}' + x'\frac{d\vec{i}'}{dt} + y'\frac{d\vec{j}'}{dt} + z'\frac{d\vec{k}'}{dt}$$

$$= \dot{x}'\vec{i}' + \dot{y}'\vec{j}' + \dot{z}'\vec{k}' + x'\vec{\omega}\times\vec{i}' + y'\vec{\omega}\times\vec{j}' + z'\omega\times\vec{k}'$$

$$= \frac{\gamma d\vec{r}'}{dt} + \vec{\omega}\times\vec{r}'$$

注：该式不仅适用于 $\vec{r}'$，将 $\vec{r}'$ 换为其它向量亦可套用。

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\gamma d\vec{r}'}{dt} + \vec{\omega}\times\vec{r}'$$

$\frac{d\vec{r}}{dt}$：绝对变化率（固定坐标系）

$\frac{\gamma d\vec{r}'}{dt}$：相对变化率（运动坐标系）

$$\vec{v} = (\vec{v}_0 + \omega\times\vec{r}') + \vec{v}' = \vec{v}_t + \vec{v}'$$

$\vec{v}$：绝对速度

$\vec{v}_t = \vec{v}_0 + \vec{\omega}\times\vec{r}'$：牵连速度

$\vec{v}'$：相对速度

# 牙加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \underset{①}{\frac{d\vec{v}_0}{dt}} + \underset{②}{\frac{d(\vec{\omega}\times\vec{r}')}{dt}} + \underset{③}{\frac{d\vec{v}'}{dt}}$$

① $\frac{d\vec{v}_0}{dt} = \vec{a}_0$

② $\frac{d(\vec{\omega}\times\vec{r}')}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times\frac{d\vec{r}'}{dt}$

$$= \frac{\tilde{d}\vec{\omega}}{dt}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times\frac{\tilde{d}\vec{r}'}{dt} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{\tilde{d}\vec{\omega}}{dt} + \vec{\omega}\times\vec{\omega} = 0$

$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{\tilde{d}\vec{r}}{dt} + (\vec{\omega}\times\vec{r}')$

$$= \frac{\tilde{d}\vec{\omega}}{dt}$$

$$= \dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

③ $\frac{d\vec{v}'}{dt} = \frac{\tilde{d}\vec{v}'}{dt} + \vec{\omega}\times\vec{v}' = \vec{a}' + \vec{\omega}\times\vec{v}'$

将 ① ② ③ 代入，有：

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}') + \vec{a}' + \vec{\omega}\times\vec{v}'$$

$$= \vec{a}_0 + \dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}' + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}') + 2\vec{\omega}\times\vec{v}' + \vec{a}'$$

$\vec{a}_0$：牵连加速度 $\vec{a}_t$ —— P点固定于 S' 系随 S' 系运动引起

$2\vec{\omega}\times\vec{v}'$：科里奥利加速度 $\vec{a}_k$ —— 由 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{v}'$ 共同作用

$\vec{a}'$：相对加速度 $\vec{a}'$ —— 质点相对运动

牛顿力学：

两边 x 质量 $m$.

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_k + \vec{a}' \longrightarrow \vec{F} = m\vec{a} = m\vec{a}_t + m\vec{a}_k + m\vec{a}'$$

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{a}_0 - m\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}'$$

变速转动　离心力　科里奥利力